题目 E. 函数求和

考虑正整数 n 质因数分解的结果：

$$n = \prod_{i=1}^{k} p_i^{\alpha_i}, \text{ 其中 } p_1 < p_2 < \cdots < p_k$$

现在给出一个长为 m 的序列 r，保证序列 r 中的元素两两不同。定义 $f(n)$ 如下：

$$f(n) = \prod_{i=1}^{m} (p_{r_i} \times \alpha_{r_i})$$

如果 $r_i > k$，我们认为此时 $p_{r_i} \times \alpha_{r_i} = 1$。

现在有 q 次查询，每次给出一个 x，查询 $\left(\sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{x} \rfloor} f(ix)\right) \bmod 2^{32}$ 的结果。

为了减少输出量，请输出所有答案的异或和。特别地，**我们以质因数分解的形式给出 x**。

输入

输入第一行包含三个整数 n, m, q（$1 \le n \le 7 \times 10^8$，$1 \le m \le 25$，$1 \le q \le 5 \times 10^5$），分别表示查询上界的参数，序列 r 的长度，以及询问的数量。

输入第二行包含 m 个整数 $r_1, r_2, \ldots, r_m$（$1 \le r_i \le 25$，r_i 互不相同）。

接下来 q 行，第 i 行会先输入一个整数 L 表示 x 的质因子分解项数。接下来输入 $2L$ 个整数 $P_1, A_1, P_2, A_2, \ldots, P_L, A_L$（$P_i$ 为质数且互不相同），表示 $x = \prod_{i=1}^{L} P_i^{A_i}$，保证 $1 \le x \le n$，$A_i \ge 1$。**特别地**，若 $L = 0$，则表示 $x = 1$。

输出

输出一行包含一个整数，表示所有询问答案的异或和。

样例

standard input	standard output
10 2 5 2 3 0 1 5 1 1 2 1 1 7 1 2 2 1 3 1	31